

Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Diagramme de Bode★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

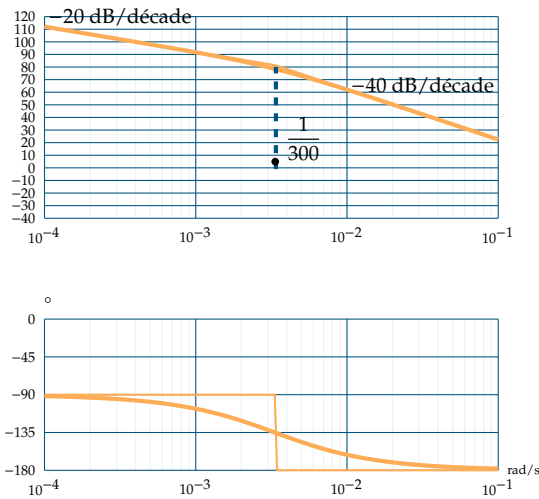
$$F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}.$$

Tracer asymptotique

Positionnement du diagramme de gain Lorsque ω tend vers 0, $F_3(p) \simeq \frac{40}{p}$. Cette asymptote de pente -20 dB/décade passe par le point $(40, 0)$.

SLCI

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{300} \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{40}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{1 + 300p}$	0 dB/décade 0°		-20 dB/décade -90°
$F_3(p)$	-20 dB/décade -90°		-40 dB/décade -180°



Exercice 201 – Diagramme de Bode ★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 20p + 100p^2)}.$$

On a $\frac{1}{\omega_0^2} = 100$ et $\omega_0 = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

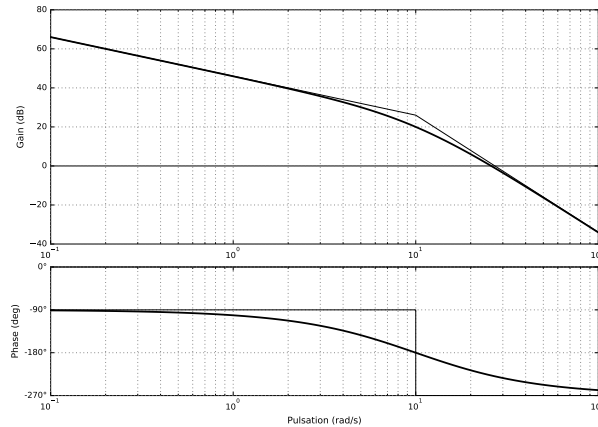
On a $\frac{2\xi}{\omega_0} = 20$ soit $\xi = \frac{20 \times \omega_0}{2} = 1$.

(On a donc une racine double et on pourrait remarquer que : $F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 10p)^2}$).

SLCI

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = 0,1 \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{200}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{(1 + 10p)^2}$	0 dB/décade 0°		-40 dB/décade -90°
$F_1(p)$	-20 dB/décade -90°		-60 dB/décade -270°

Lorsque $\omega \ll 0,1$, $F_1(p) \simeq \frac{200}{p}$ et $G_{dB}(0,1) = 20 \log 200 - 20 \log 0,1 = 66 \text{ dB}$.



02 PERF

Exercice 200 – Palettisation – Stabilité ★

On montre que la fonction de transfert du réducteur est $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{Np}$, que $k_a = \frac{\pi}{180} k_r$ et que la FTBO est donnée par $T(p) = \frac{k_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}$ ($k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$).

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 1 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition. On souhaite une marge de phase de 45° . On cherche donc ω_φ tel que $\varphi(\omega_\varphi) = -180 + 45 = -135^\circ$.

$$\varphi(\omega) = -90 - \arg(1 + \tau_m j\omega) = -90 - \arctan(\tau_m \omega).$$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \varphi(\omega_\varphi) = -135 &\Leftrightarrow -90 - \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -135 \Leftrightarrow -\arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -45 \\ &\Leftrightarrow \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = 45 \Rightarrow \tau_m \omega_\varphi = 1 \Rightarrow \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} \Rightarrow \omega_\varphi = 200 \text{ rad s}^{-1}. \end{aligned}$$

Par suite, il faut que le gain soit nul en ω_φ .

$$\begin{aligned} \text{On a donc } G_{dB}(\omega) &= 20 \log k_{BO} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 \tau_m^2}. \text{ En } \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} : G_{dB}(\omega_\varphi) = \\ 0 &\Leftrightarrow 20 \log k_{BO} - 20 \log \frac{1}{\tau_m} - 20 \log \sqrt{1 + \frac{1}{\tau_m^2} \tau_m^2} = 0 \Leftrightarrow \log k_{BO} + \log \tau_m - \log \sqrt{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \log \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 1 \Leftrightarrow k_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}. \end{aligned}$$

(A vérifier) $k_{BO} = 282,8$.

Question 2 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur. $k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$; donc $k_c = \frac{N k_{BO}}{k_m k_r} = \frac{200 \times 282,8}{4 \times 30} = 471$.

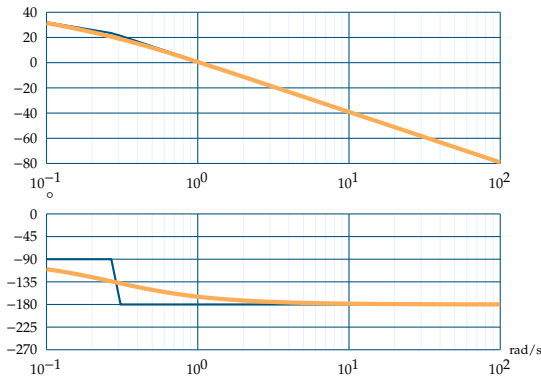
Question 3 Déterminer l'écart de position. Il y a une intégration dans le correcteur. La FTBO est de classe 1 est le système est précis en position.

02 PERF

Corrigé à valider.

Exercice 199 – Exercice EPAS ★

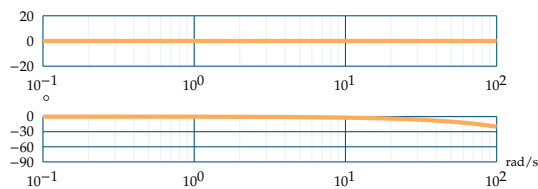
Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H_{BO}(p)$ pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .



Question 2 Tracer le diagramme de Bode du retard pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

Quelle que soit la valeur du retard, il n'a aucune influence sur le gain. La phase du retard est de $-0,2\omega$ soit $-0,2 \text{ rad} = -11^\circ$ en $\omega = 1 \text{ rad/s}$ et $-2 \text{ rad} = -114^\circ$ en $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

Mauvais tracé...

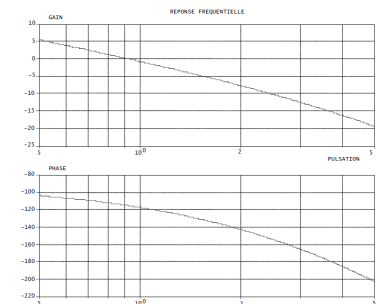


Question 3 Déterminer le gain K_c qui donne une marge de phase de 50° .

Lorsque la phase vaut -130° , la gain vaut -4 dB . Il faut donc augmenter le gain de 4 dB soit $K_c = 10^{4/20} \approx 1,6$.

Question 4 La constante T_c qui laisse subsister une marge de phase d'environ 45° . Le gain est nul pour une pulsation de $1,5 \text{ rad/s}$. On veut que T_c n'affecte pas la marge de gain. On place donc T_c une décade plus tôt, c'est à dire tel que $1/T_c = 1,5/10$ soit $T_c = 6,7 \text{ s}$.

Question 5 Quelle est l'erreur de traînage du système corrigé pour l'entrée en rampe considérée (en négligeant le retard). La BO est de classe 1, l'erreur de trainage est $\varepsilon_t = T_c 4K_c$.



Exercice 198 – Valeur finale ★

05 PERF

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

$$\text{On a } H(p) = \frac{\frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}}{1 + \frac{CK}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}} = \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}. \text{ En conséquence,}$$

$$S(p) = E(p) \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}.$$

$s_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} pE(p)H(p)$. Dans le cas où $E(p)$ est un échelon, on a $E(p) = \frac{E_0}{p}$ et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}$.

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

On a maintenant $E(p) = \frac{k}{p^2}$. On a donc et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{k}{p^2} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK}$ et $s_\infty = \infty$.

Exercice 197 – Écart★

05 PERF

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \varepsilon(p) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \left(\varepsilon(p) \frac{K}{p} + P(p) \right) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) \left(1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)} \right) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p(A + \tau_1 p) + C \frac{K}{p}} P(p) \end{aligned}$$

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p)$.

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0.$$

$$\text{Au final, } \varepsilon = E_0 \frac{p}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{Cp}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - 0 = 0$$

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3(A + \tau_1 p) + CKp} P_0$$

$$\text{et } \varepsilon = p^2 E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - \frac{P_0}{K} = -\frac{P_0}{K}$$

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2 (A + \tau_1 p) + CK} P_0$.

On a alors $\varepsilon = p E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2 (A + \tau_1 p) + CK} P_0 p = 0$

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3 (A + \tau_1 p) + CK p} P_0$. On a alors

$$\varepsilon = E_0 p \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2 (A + \tau_1 p) + CK} p P_0 = -\frac{P_0}{K}.$$

Exercice 196 – Exercice ★

90 PERF

Question 1 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique.

Pas de corrigé pour cet exercice.

La boucle fermée est de gain unitaire. On a donc $\varepsilon_S = 0$.

Question 2 En considérant le retard nul, déterminer l'expression de la boucle ouverte $H_{BO}(p)$.

On a $G(p) = \frac{F(p)}{1 + F(p)}$ avec $F(p)$ la FTBO. On donc $G(p) + G(p)F(p) = F(p)$ et

$$F(p) = \frac{G(p)}{1 - G(p)} = \frac{\frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}}{1 - \frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}} = \frac{3,24}{p(p + 3,24)}.$$

Question 3 Déterminer l'expression de $G_r(p)$, transmittance en boucle fermée du système avec retard de 0,2 s.

On a $G_r(p) = \frac{H_{BO}(p)e^{-0,2p}}{1 + H_{BO}(p)e^{-0,2p}} = \frac{\frac{3,24}{p(p + 3,24)}e^{-0,2p}}{1 + \frac{3,24}{p(p + 3,24)}e^{-0,2p}} = \frac{3,24e^{-0,2p}}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}}.$

Le système est soumis à une rampe de $0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 4 Donner la valeur de l'erreur de traînage correspondant à cette entrée, en négligeant le retard.

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p (\Theta_C(p) - \Theta_S(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{0,1}{p^2} - \frac{0,1}{p^2} G_r(p) \right) =$

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \left(1 - \frac{3,24e^{-0,2p}}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}} \right) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \frac{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p} - 3,24e^{-0,2p}}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}}$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \frac{p(p + 3,24)}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = \lim_{p \rightarrow 0} 0,1 \frac{(p + 3,24)}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = 0,1$$

06 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 5 Donner la valeur de l'écart statique du système avec retard.

Question 6 Donner la valeur de l'erreur de traînage du système avec retard.

Exercice 195 – Exercice ★

Question 1 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de traînage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé avec $C_1(p)$ en fonction de la consigne, du gain K_N et des paramètres du correcteur et C et T_m .

Question 2 En déduire la condition (notée C_ϵ) sur le gain C du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

On choisit finalement un correcteur PID : $C_2(p) = C \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right)$ avec $T_i = 2T_e$ et $T_d = \frac{T_e}{2}$.

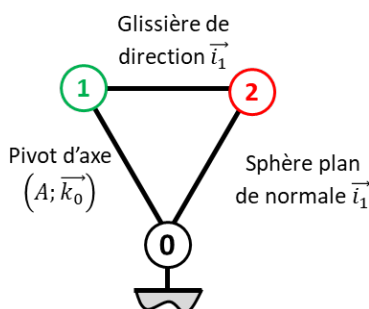
Question 3 Montrer qu'on peut mettre ce correcteur sous la forme $C_2(p) = \frac{K}{p} (1 + Tp)^2$ et donner les expressions de K et de T en fonction de C et T_e .

Question 4 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé.

Question 5 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de traînage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé.

Question 6 En déduire la condition sur la valeur du gain K du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

03 GEO



Exercice 194 – Pompe à piston radial ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

On a $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$ soit $-e \vec{i}_0 + \lambda \vec{i}_1 - R \vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow -e \vec{i}_0 + \lambda(t) \cos \theta(t) \vec{i}_0 + \lambda(t) \sin \theta(t) \vec{j}_0 - R \cos \varphi(t) \vec{i}_0 - R \sin \varphi(t) \vec{j}_0 = \vec{0}$.

En projetant les expressions sur $\vec{i}_0$ et $\vec{j}_0$, on a :
$$\begin{cases} -e + \lambda(t) \cos \theta(t) - R \cos \varphi(t) = 0 \\ \lambda(t) \sin \theta(t) - R \sin \varphi(t) = 0 \end{cases}$$

On cherche à supprimer $\varphi(t)$; donc

$$\begin{cases} -e + \lambda(t) \cos \theta(t) = R \cos \varphi(t) \\ \lambda(t) \sin \theta(t) = R \sin \varphi(t) \end{cases}$$

En élevant au carré les expressions et en sommant, on obtient $R^2 = (-e + \lambda(t) \cos \theta(t))^2 + \lambda(t)^2 \sin^2 \theta(t)$

$$\Rightarrow R^2 = e^2 - 2e\lambda(t) \cos \theta(t) + \lambda(t)^2.$$

Résolution de l'équation : $\lambda(t)^2 - 2e\lambda(t) \cos \theta(t) + e^2 - R^2 = 0$.

On a $\Delta = (-2e \cos \theta(t))^2 - 4(e^2 - R^2) = 4e^2 \cos^2 \theta(t) - 4e^2 + 4R^2$.

On a donc

$$\lambda(t) = \frac{2e \cos \theta(t) \pm \sqrt{4e^2 \cos^2 \theta(t) - 4e^2 + 4R^2}}{2}$$

$$= e \cos \theta(t) \pm \sqrt{e^2 \cos^2 \theta(t) - e^2 + R^2}$$

Question 3 En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$. On garde la solution positive et obtient la courbe suivante.

Question 4 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

En dérivant l'expression précédente, on a $\dot{\lambda}_+(t) = -e\dot{\theta}(t) \sin \theta(t) + \frac{1}{2} (e^2 \cos^2 \theta(t))' (e^2 \cos^2 \theta(t) - e^2 + R^2)^{-\frac{1}{2}}$

$$= -e\dot{\theta}(t) \sin \theta(t) - \frac{e^2 \dot{\theta}(t) \cos \theta(t) \sin \theta(t)}{\sqrt{e^2 \cos^2 \theta(t) - e^2 + R^2}}.$$

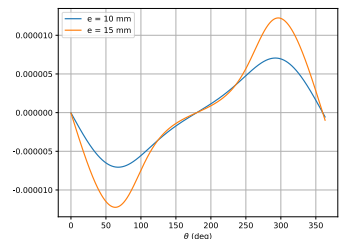
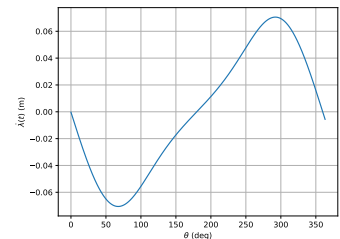
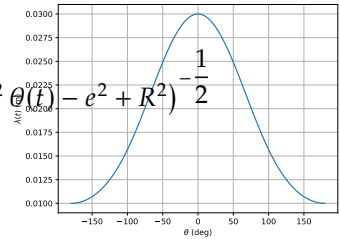
À revoir

Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Le débit instantané de la pompe est donné par $q(t) = S\dot{\lambda}(t)$.

Question 6 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm et $e = 15$ mm.

Question 7 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).

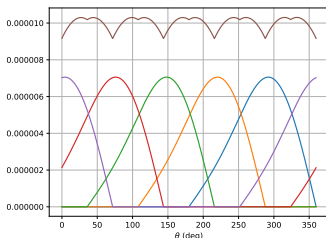


```
1 def plot_debit5p():
2     plt.cla()
3     w = 2*m.pi # rad/s (1tr/s)
4     les_t = np.linspace(0,6,6000)
5     les_theta = w*les_t
6
7     # Calcul de la vitesse instantanée des pistons.
8     les_lambda = calc_lambda(les_theta)
9     les_lambdap = calc_lambdap_bis(les_t, les_lambda)
10    les_lambdap = np.array(les_lambdap)
11
12    S= 1e-4 # Surface en m2
13
14    # 5 courbes de débit décalées d'un cinquième de tour
15    les_q1 = S*les_lambdap
16    les_q2 = S*les_lambdap[200:]
17    les_q3 = S*les_lambdap[400:]
18    les_q4 = S*les_lambdap[600:]
19    les_q5 = S*les_lambdap[800:]
20
21    # On conserve que les valeurs que sur un tour
22    les_q1 = les_q1[:1000]
23    les_q2 = les_q2[:1000]
24    les_q3 = les_q3[:1000]
25    les_q4 = les_q4[:1000]
26    les_q5 = les_q5[:1000]
27    plt.grid()
28
29    les_t = les_t[:1000]
```

```

30 les_theta = les_theta[:1000]
31
32 plt.xlabel("$\\theta$ (deg)")
33 plt.ylabel("Débit instantané $m^3s^{-1}$")
34
35 # On conserve que les valeurs positives (débit)
36 for i in range(len(les_q1)):
37     if les_q1[i]<0:
38         les_q1[i]=0
39     if les_q2[i]<0:
40         les_q2[i]=0
41     if les_q3[i]<0:
42         les_q3[i]=0
43     if les_q4[i]<0:
44         les_q4[i]=0
45     if les_q5[i]<0:
46         les_q5[i]=0
47
48 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1)
49 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q2)
50 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q3)
51 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q4)
52 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q5)
53
54 # Le débit instantané est la somme des contributions
55 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1+les_q2+les_q3+les_q4+les_q5)
56 plt.show()
57 plt.savefig("10_05_c.pdf")

```



Exercice 193 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Il n'y a ici que la distance AB à paramétrer. On note $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\overrightarrow{i_0}$.

10 CIN

Exercice 192 – Calcul de moment★

02 STAT

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F)$.

On a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) = \overrightarrow{0}$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F)$.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F \rightarrow \text{Bride}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F} = (160\overrightarrow{x} + 100\overrightarrow{y}) \wedge (F_x\overrightarrow{x} + F_y\overrightarrow{y})$$

$$= ((160\overrightarrow{x} + 100\overrightarrow{y}) \wedge F_x\overrightarrow{x}) + ((160\overrightarrow{x} + 100\overrightarrow{y}) \wedge F_y\overrightarrow{y})$$

$$= (-100F_x + 160F_y)\overrightarrow{z} = (-100 \times 1000 \cos 60 + 160 \times 1000 \sin 60)\overrightarrow{z} = (-50000 + 138564)\overrightarrow{z} = 88564\overrightarrow{z}.$$

Exercice 191 – La Seine Musicale★

Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique. Réduction de la boucle du moteur à courant continu :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{\frac{k_c}{R + Lp} \frac{1}{J_{eq}p}}{1 + \frac{k_c}{R + Lp} \frac{k_e}{J_{eq}p}} = \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}.$$

On a alors,

$$\begin{aligned} \frac{X_{ch}(p)}{\Omega_c(p)} &= K_a \frac{CK_h \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}}{1 + CK_h K_{\text{capt}} \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}} \\ &= K_a \frac{CK_h k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c} \\ &= \frac{K_a}{(k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c)} \frac{CK_h k_c}{\frac{J_{eq} (R + Lp)}{k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c} p + 1}. \end{aligned}$$

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$

en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\frac{\alpha (1 + \tau p)}{1 + \gamma p + \delta p^2}$. Exprimer α , τ , γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Par lecture directe du schéma-blocs, on a $\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p} (C_{\text{pert}}(p) + C_m(p))$.

De plus, $C_m(p) = (U_m(p) - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp}$ et $U_m(p) = \varepsilon(p) CK_h = -\Omega_m(p) CK_h K_{\text{capt}}$.

On a donc,

$$\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p} C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p} (-\Omega_m(p) CK_h K_{\text{capt}} - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp}.$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p} C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p} \Omega_m(p) (-CK_h K_{\text{capt}} - k_e) \frac{k_c}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(1 + \frac{1}{J_{eq}p} (CK_h K_{\text{capt}} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right) = \frac{1}{J_{eq}p} C_{\text{pert}}(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{\frac{1}{J_{eq}p}}{\left(1 + \frac{1}{J_{eq}p} (CK_h K_{\text{capt}} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{R + Lp}{J_{eq}p (R + Lp) + (CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)} = \frac{R}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c} \frac{1 + \frac{L}{R} p}{\frac{J_{eq}}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c} p (R + Lp) + 1}.$$

Par identification, on a alors : $\alpha = -\frac{R}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$,

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\gamma = \frac{RJ_{eq}}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$$

$$\delta = \frac{LJ_{eq}}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}.$$

Question 3 Exprimer $X_{\text{ch}}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{\text{pert}}(p)$.

D'une part, $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p)$ quand il n'y a pas de perturbation. D'autre part, $\Omega_m(p) = H_r(p)C_{\text{pert}}(p)$ quand il n'y a pas de perturbation.

Par superposition, on a donc $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{\text{pert}}(p)$.

Par suite, $X_{ch}(p) = (H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{\text{pert}}(p)) \frac{DK_{\text{red}}}{2p}$.

Exercice 190 – Mouvement RT ★

01 CIN 02 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.

C2-05

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 189 – Pompe à palettes ★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 188 – Pompe à piston axial ★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 187 – Tabouret ★★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Proposer un schéma cinématique permettant de modéliser la liaison entre l'assise et le sol.

Exercice 186 – Tabouret ★★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Proposer 3 schémas cinématiques permettant de modéliser les contacts entre le sol et le tabouret.

Exercice 185 – Mouvement RT ★

C2-05

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 184 – Mouvement RT ★

B2-13

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 183 – Pompe à piston axial ★

01 CIN

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 182 – Mouvement T – ★

02 CIN

Question 1 Quel est le mouvement de **1** par rapport à **0**.

1 est en translation de direction $\vec{i}_0$ par rapport à **0**.

Question 2 Donner l'équation paramétrique de la trajectoire du point B , point appartenant à **1** par rapport à **0**.

On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_0$. La trajectoire du point B est donc donnée par
$$\begin{cases} x_B(t) = \lambda(t) \\ y_B(t) = 0 \\ z_B(t) = 0 \end{cases} \quad \text{dans}$$
 le repère $(A; \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{z}_0)$.

Exercice 181 – Mouvement T – ★

02 CIN

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(1/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_0 \end{array} \right\}_{VP}.$$

$$\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_0.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(B, 1/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_0.$$

Exercice 180 – Mouvement RT ★

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B . En considérant que $\lambda(t)$ peut varier de 0 à R et $\theta(t)$ peut varier de 0 à 2π , toutes les positions du disque de centre A et de rayon R sont accessibles.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1 = \lambda(t)\cos\theta\vec{i}_0 + \lambda(t)\sin\theta\vec{j}_0$.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$. On pose $\vec{AB} = x(t)\vec{i}_0 + y(t)\vec{j}_0$. On a donc

$$\begin{cases} x(t) = \lambda(t)\cos\theta(t) \\ y(t) = \lambda(t)\sin\theta(t) \end{cases} \quad \text{On note } \ell = 25.$$

Si le segment est parcouru à vitesse constante, on a une durée de parcours de $T = 2\ell/v$.

Par conséquent la trajectoire souhaitée est donnée par $\forall t \in [0, T]$.

$$\begin{cases} x(t) = -\ell + vt \\ y(t) = \ell \end{cases}$$

$$\text{Par suite, } \begin{cases} -\ell + vt = \lambda(t)\cos\theta(t) \\ \ell = \lambda(t)\sin\theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-\ell + vt)^2 + \ell^2 = \lambda(t)^2 \\ \frac{\ell}{vt + \ell} = \tan\theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda(t) = \sqrt{(-\ell + vt)^2 + \ell^2} \\ \theta(t) = \arctan\left(\frac{\ell}{vt + \ell}\right) \end{cases}$$

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

Exercice 179 – Mouvement RT ★

B2-13

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\vec{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [\lambda(t)\vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par composition.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}.$$

$$\forall P, \overrightarrow{V(P, 2/1)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1.$$

$$\text{Par ailleurs } \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega(1/0)} = -\lambda(t)\vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(B, 2/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2\vec{i}_1 = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (2\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t))\vec{j}_1.$$

Exercice 178 – Pompe à palettes ★

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

En utilisant la décomposition du vecteur cinématique, on a : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

- ▶ $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1$.
- ▶ $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = -\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 = \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1$.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \lambda(t) \ddot{\theta}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta}^2(t) \vec{i}_1.$$

Exercice 177 – Pompe à piston axial ★

02 CIN

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\lambda(t) = e \sin \theta + R$ ou encore $\dot{\lambda}(t) = e \dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$ (voir exercice ??).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C . $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{j}_0 \end{array} \right\}_C$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$. $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{j}_0$.

Exercice 176 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

On a $Z_1 + Z_{21} + Z_{22} = Z_4$.

Exercice 175 – Train simple ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.
On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Exercice 174 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.
On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Exercice 173 – Train simple ★

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

Exercice 172 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 171 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Exercice 170 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Exercice 169 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 168 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(G, \vec{R})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{R})$.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 167 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

$$\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 + N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A$$

$$\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

$$\{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 \\ N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$, $\{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$.

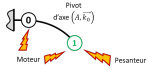
Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le vérin pour maintenir 1 en équilibre. Mouvement de translation. On isole 1 et on applique le théorème de la résultante statique en projection suivant $\vec{i}_0$.



03 STAT

03 STAT

03 STAT



Exercice 166 – Mouvement R ★

B2-15

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le moteur pour maintenir 1 en équilibre. On isole 1 et on réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

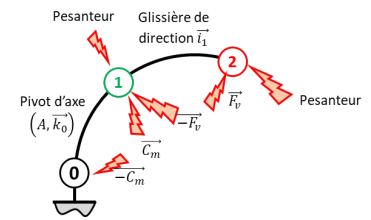
Exercice 165 – Mouvement RT ★

03 STAT

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

- liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12} \vec{j}_1 + Z_{12} \vec{k}_1 \\ L_{12} \vec{i}_1 + M_{12} \vec{j}_1 + N_{12} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.



Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

- liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12} \vec{j}_1 \\ N_{12} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer le couple et l'effort que doivent développer chacun des actionneurs pour maintenir le mécanisme en équilibre.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$: $R(1 \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(F_v \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(\text{Pes} \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 = 0$.
- On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Mot} \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 2) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 = 0$.

Question 5 Proposer une démarche permettant de déterminer les efforts inconnus dans les liaisons.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{j}_1$ et un théorème du moment statique C en projection sur $\vec{k}_1$.

- On isole **{1+2}**. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$ et $\vec{j}_1$.

Exercice 164 – Suspension automobile ★★

03 STAT

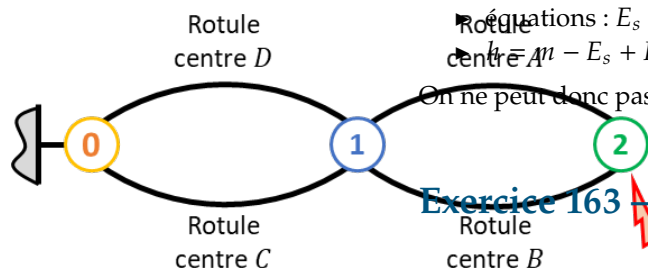
Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

① Pivot de roue

② Jante

Question 2 Peut-on résoudre complètement le système ? Pourquoi ? Calculons le degré d'hyperstatisme :

- mobilités : $m = 2$ (rotations autour de $\vec{a}$ et de $\vec{z}$);
 - inconnues statiques : $I_s = 3 \times 4 = 12$;
 - équations : $E_s = 2 \times 6 = 12$.
- On ne peut donc pas déterminer toutes les actions mécaniques.

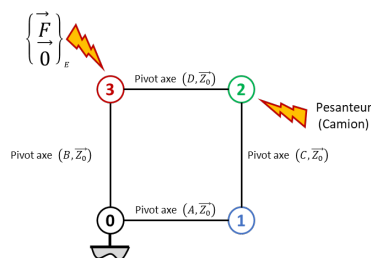


Exercice 163 – Pèse camion ★★

03 STAT

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.



Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

- On commence par isoler **1** soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.
- On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.